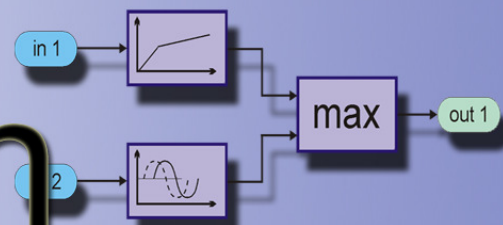


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Controllers" - biblioteka modułu PExSim

Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.3.1 beta

Wersja doc.: 0.3.2.1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – Process Discoverer”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	1
2.	Opis bloków funkcyjnych	2
2.1.	PID	2
2.2.	Regulator DMC	4
2.2.1.	Okno: DMC Parameters / Parametry regulatora DMC	5
2.3.	DMC Input	9
2.4.	DMC Output	10
2.5.	Trajectory generator	10
2.5.1.	Okno: Trajectory / Wprowadzanie i wyświetlanie trajektorii	11
3.	Implementacja regulatora	12
3.1.	Model wewnętrzny regulatora	12
3.2.	Synteza regulatora	13
3.3.	Podłączenie regulatora	13

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Biblioteka CONTROLLERS dostarcza bloki funkcyjne realizujące różne algorytmy regulacji. Wszystkie parametry podawane w tej bibliotece należą do parametrów ciągłych, ich odpowiednie wartości dyskretne są wyliczane przy uwzględnieniu czasu próbkowania podczas inicjacji obiektów.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry przeliczane w zależności od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

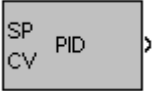
Bloki funkcyjne umieszczone w tej bibliotece zazwyczaj należą do kategorii źródeł i są wykorzystywane do tworzenia zamkniętych pętli sprzężenia zwrotnego.

Podstawowym regulatorem jest standardowy regulator PID. Większość właściwości tego regulatora jest powszechnie znana (wzmocnienie, czas zdwojenia, czas wyprzedzenia). Jego zastosowanie jest proste i zalecane wszędzie jako pierwsze możliwe podejście.

Zdecydowanie bardziej skomplikowany jest regulator DMC (ang. *Dynamic Matrix Controler*). Ponieważ w tym przypadku występuje konieczność osadzenia w regulatorze zewnętrznego modelu, na pełną implementację regulatora DMC składają się trzy bloki. Oprócz samego regulatora, mamy także specjalizowane bloki wejść / wyjść, które powinny być umieszczone w modelu urządzenia osadzonym w regulatorze.

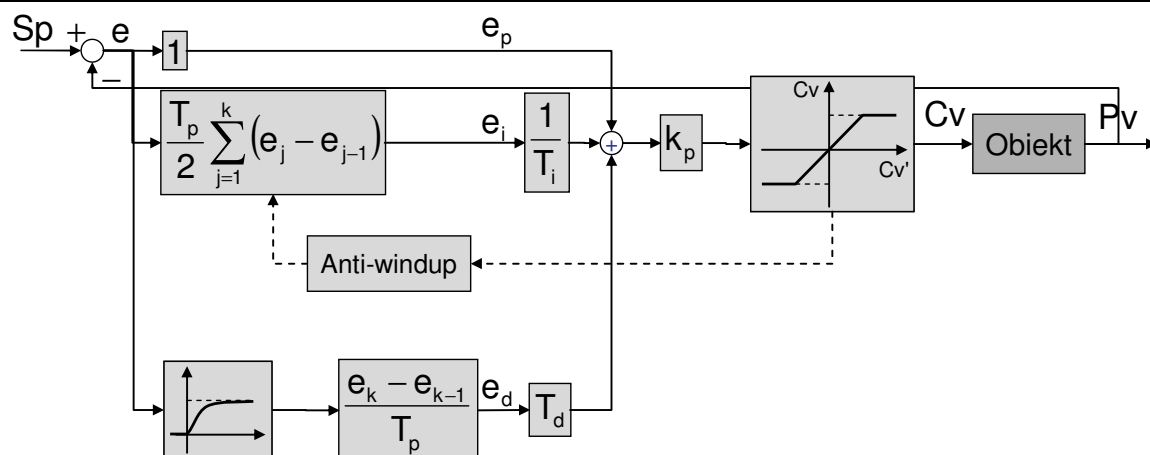
2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. PID

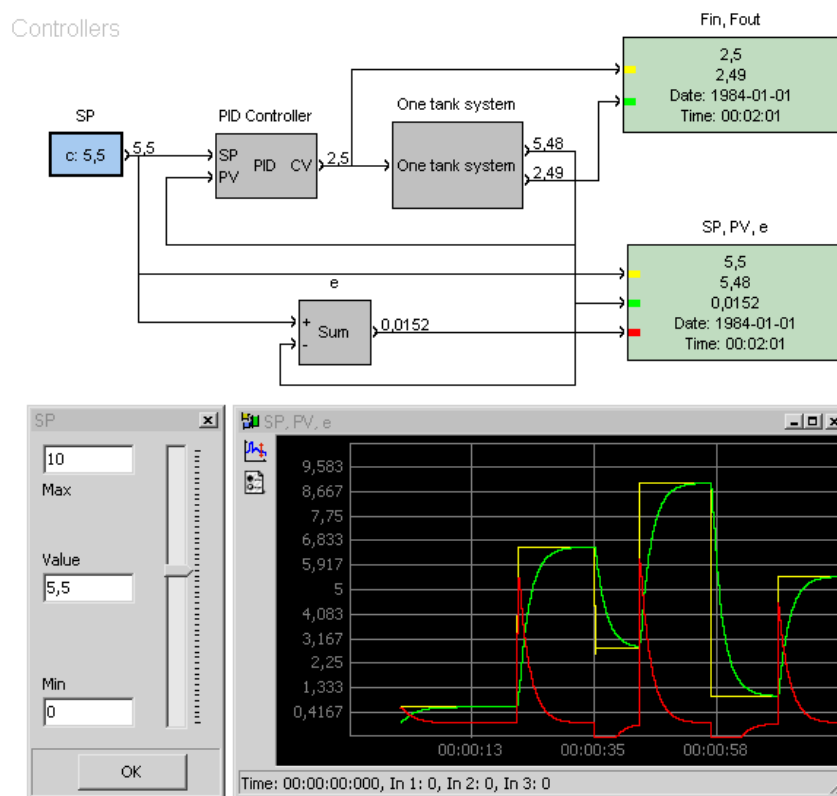
PID			
Opis			Symbol
Realizacja algorytmu sterowania regulatora PID. Ideowy schemat regulatora wraz z oznaczeniem poszczególnych parametrów został przedstawiony na rys. 1.			
Funkcja	Sygnał wyjściowy wyznaczany jest według zależności: $G(s) = k_p \left(1 + \frac{T_d s}{1 + sT} + \frac{1}{T_i s} \right),$ przy czym dodatkowo brane są pod uwagę ograniczenia sygnału wyjściowego, filtracje sygnałów wejściowych, itp. (patrz schemat ideowy, rys. 1).		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
k	1	Wzmocnienie	float (0, inf)
Ti	100	Czas zdwojenia	float <0, inf)
Td	0	Czas wyprzedzenia	float <0, inf)
sDifferentiate inertia	10	Stała czasowa filtru członu różniczkującego	float <0, inf)
Output low limit	0	Ograniczenie dolne sygnału wyjściowego	float
Output high limit	100	Ograniczenie górne sygnału wyjściowego	float
Initial output	0	Początkowa wartość wyjścia	float
Bias	0	Przesunięcie (sygnału wyjściowego)	float
Setpoint derivative	true	W sygnale różniczkowanym zawarta jest składowa sygnału zadanego	bool
Setpoint proportional	true	W sygnale przekształcanym przez tor proporcjonalny zawarta jest składowa sygnału zadanego	bool
Stop integrate on limits	true	Włączenie i wyłączenie funkcji anti-windup.	bool
Wejścia	Opis		Typ, zakres
SP	Wartość zadana wielkości regulowanej		float
PV	Wartość mierzona (procesowa) wielkości regulowanej		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
CV	Sygnał sterujący		float
Błędy	Opis		



-	-
Okno dialogowe	Opis
-	-

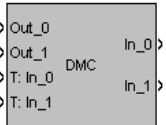


Rys. 1. Schemat ideowy regulatora PID.



Rys. 2. Przykład działania regulatora PID
(konfiguracja: manual_examples.xml → Controllers).

2.2. Regulator DMC

PID			
Opis			Symbol
Realizacja zaawansowanego sterowania predykcyjnego opartego na modelu DMC. Ten sterownik wymaga podania współpracującego z nim modelu nadzorowanego urządzenia – instalacji. Model musi być stworzony również w pakiecie PExSim, i może wykorzystywać wszelkie dostępne w nim techniki modelowania (nie musi to być model liniowy). Liczba wejść i wyjść regulatora jest ustalana na podstawie modelu. Konfiguracja bloku wymaga przeprowadzenia symulacji modelu w celu uzyskania wartości odpowiedzi na sygnały skokowe dla poszczególnych wejść, i z tego względu musi zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu specjalizowanego okna. Nie jest możliwe skonfigurowanie bloku tylko przy pomocy tabeli własności.			
Funkcja		Sygnał wyjściowy wyznaczany jest na podstawie żądanej trajektorii sygnałów, aktualnych i historycznych (przechowywanych wewnętrznie) wartości sygnałów wejściowych oraz zakłóceń.	
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Sim. stop time	zal. od modelu	Czas symulacji (w sekundach). Domyślna wartość jest pobierana ze współpracującego ze sterownikiem modelu	float (0, inf)
Sim. step time	zal. od modelu	Czas, po którym występuje skok (w sekundach). Domyślna wartość jest pobierana ze współpracującego ze sterownikiem modelu (jako 1/3 czasu symulacji)	float <0, inf)
Prediction Horizon	10	Czas na jaki dokonywana jest predykcja przez sterownik (w krokach próbkowania)	float <0, inf)
Control Horizon	10	Czas, na jaki przygotowywany jest sygnał sterujący (w krokach próbkowania)	float <0, inf)
Quality matrix	-	Macierz zawierająca wagi, z jakimi jest uwzględniany błąd nadążania dla poszczególnych sygnałów wyjściowych modelu	matrix
Control matrix	-	Macierz zawierająca wagi dla poszczególnych sterowań w modelu. Pokazuje preferencje dla sterowania poszczególnymi wejściami	matrix
Gain matrix	brak	Macierz wzmocnień (wyliczana w sposób automatyczny). Nie modyfikować ręcznie!	matrix
HP matrix	brak	Macierz HP regulatora (wyliczana w sposób automatyczny). Nie modyfikować ręcznie!	matrix
UP matrix	brak	Macierz UP regulatora (wyliczana w sposób automatyczny). Nie modyfikować ręcznie!	matrix
Inputs high limit	0	Wektor zawierający zadane ograniczenia na maksymalne wartości sterowań poszczególnych wejść	vector
Inputs low limits	0	Wektor zawierający zadane ograniczenia na minimalne wartości sterowań poszczególnych	vector



		wejść	
Velocity limits	0	Wektor zawierający zadane ograniczenia na prędkość zmian wartości poszczególnych sygnałów sterujących.	vector
Amplitudes	1	Wartości skoków dla poszczególnych wejść w procesie syntezy sterownika (wygodniejsze do ustawienia przy pomocy okna konfiguracyjnego)	vector
Biases	0	Poziomy odniesienia dla skoków na poszczególnych wejściach w procesie syntezy sterownika (wygodniejsze do ustawienia przy pomocy okna konfiguracyjnego)	vector
Delays	-	Wykryte opóźnienia w poszczególnych sprzężeniach wejście-wyście (wartość udostępniana do oceny prawidłowości analizy modelu)	Matrix
Gains	-	Wykryte wzmocnienia w poszczególnych sprzężeniach wejście-wyście (wartość udostępniana do oceny prawidłowości analizy modelu)	Matrix
MaxDelays	-	Wykryte minimalne wartości opóźnienia dla każdego wejścia sterującego (wartość udostępniana do oceny prawidłowości analizy modelu)	vector
Wejścia	Opis		Typ, zakres
PV	Jeden lub więcej (w zależności od konfiguracji regulatora) sygnał zawierający wartość mierzoną (procesową) wielkości regulowanej		float
SP	Jeden lub więcej (w zależności od konfiguracji regulatora) sygnał trajektorii zadanej (wektor posiadający na kolejnych pozycjach wartości zadane dla kolejnych chwil czasowych)		vector
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
CV	Jeden lub więcej (w zależności od konfiguracji regulatora) sygnał sterujący		float
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
DMC parameters		Parametryzacja i synteza regulatora.	

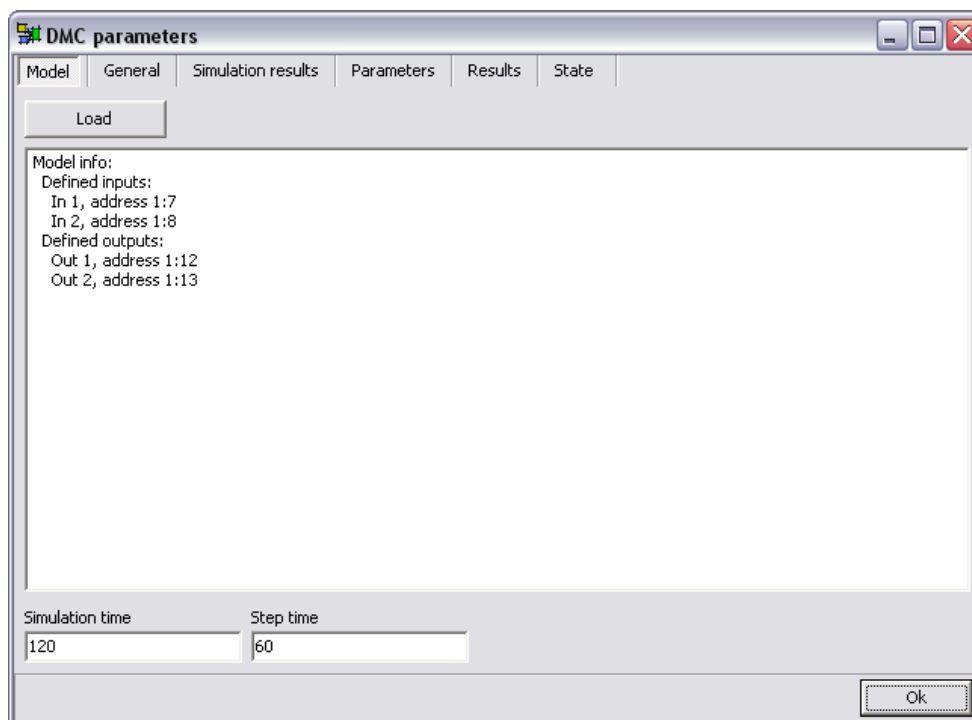
2.2.1. Okno: DMC Parameters / Parametry regulatora DMC

Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC jest wykorzystywane jako podstawowa metoda jego implementacji. Samo okno składa się z sześciu zakładek odpowiadających 6 krokom drugiego etapu syntezy (patrz punkt 3 – synteza regulatora DMC).



Model – pierwsza zakładka pozwalająca na zdefiniowanie modelu wewnętrznego regulatora. Model wewnętrzny jest niezależnym modelem pakietu PExSim, tworzonym wg ogólnie przyjętych w pakiecie zasad. Musi on zostać przygotowany i zapisany na dysk zanim przystąpimy do syntezy regulatora.

W tym kroku należy wczytać model z dysku (przycisk **Load**). Po wczytaniu modelu na głównej części ekranu zostaną wypisane informacje diagnostyczne, między innymi liczba wejść i wyjść z modelu. Dodatkowo, należy również sprawdzić, i ewentualnie zaktualizować zaproponowane automatycznie czas symulacji (**Simulation time**) oraz czas w którym wystąpią skoki (**Step time**).

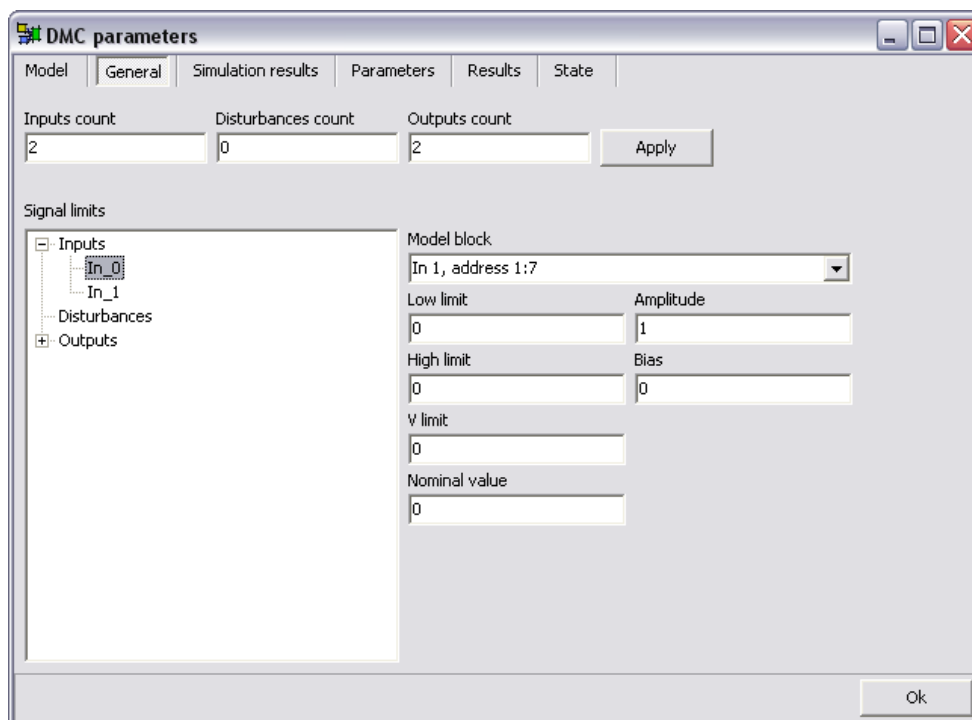


Rys. 3. Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC, zakładka wyboru modelu.

General - w tym kroku należy zdefiniować liczbę wejść, zakłóceń i wyjść modelu. Wejścia modelu będą przez regulator traktowane jako sygnały sterujące. Wyjścia modelu będą wielkościami regulowanymi. Zakłócenia będą zakłóceniami. Liczbę wejść należy wpisać do pola **Inputs Count**. Liczbę zakłóceń należy wpisać do pola **Disturbances Count**. Liczbę wyjść podajemy w polu **Outputs Count**. Po podaniu prawidłowych wartości tych trzech pól należy wybrać przycisk **Apply**.

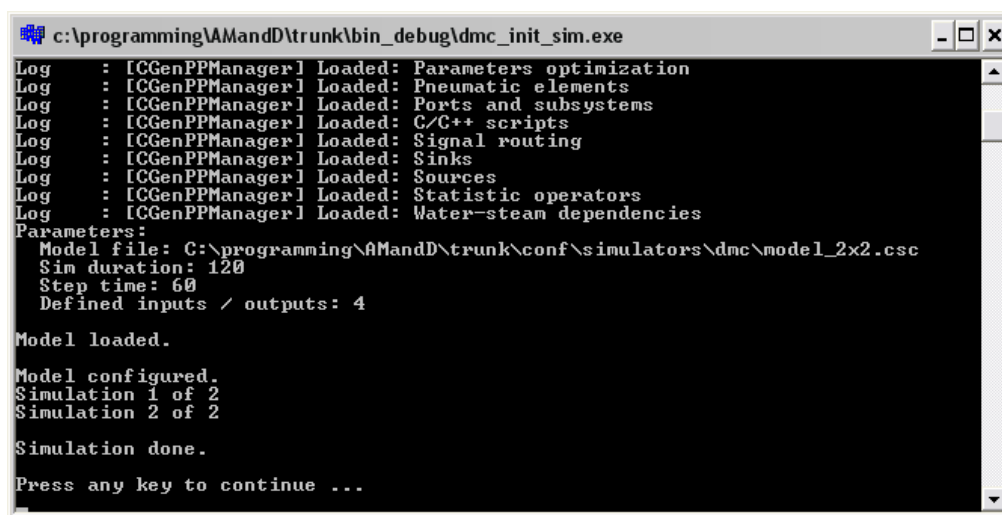
Po podaniu liczby wejść, zakłóceń i wyjść zostanie utworzona struktura wejść/wyjść w modelu, i wypełnione zostanie drzewo sygnałów zewnętrznych. Od tej pory jest możliwa nawigacja po tym drzewie, wybór poszczególnych sygnałów i ustawienie ich ograniczeń i właściwości. Dla każdego sygnału będącego wejściem do modelu jest możliwe podanie wartości maksymalnej i minimalnej, maksymalnej dozwolonej szybkości zmian sygnału, oraz wartość nominalną i wartość skoku wykonywanego podczas syntezy regulatora. Dla wszystkich sygnałów można ustalić powiązanie z odpowiednimi blokami w modelu (patrz blok **DMC Input** p.2.3 oraz **DMC Output**, p.2.4).





Rys. 4. Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC, zakładka parametrów sygnałów.

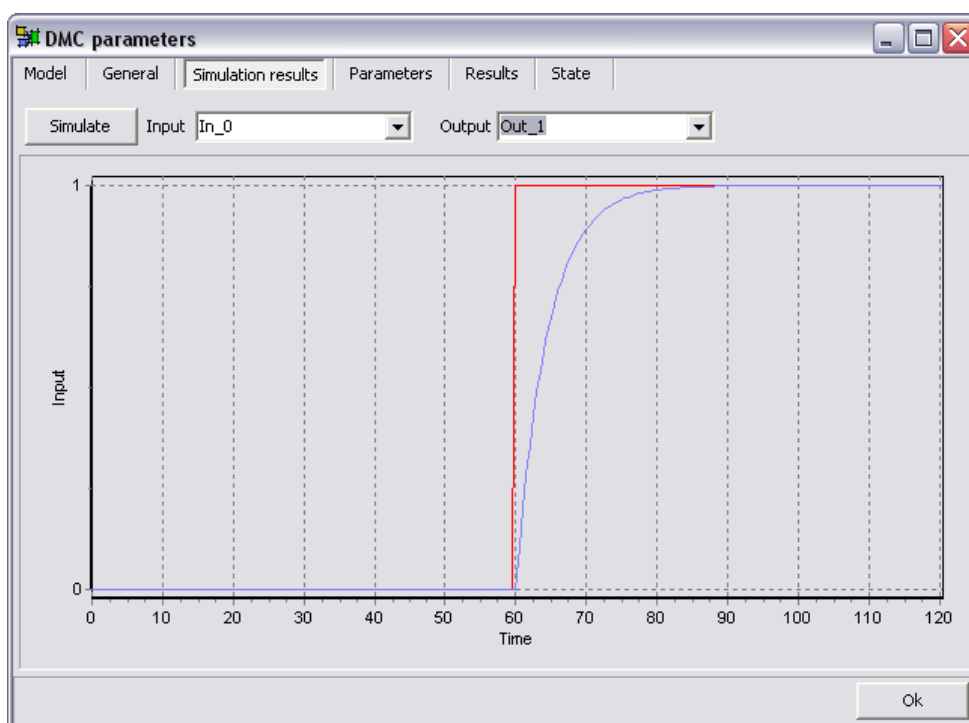
Simulation – przeprowadzenie serii symulacji modelu wewnętrznego, niezależnie dla skoku na każdym wejściu. W celu uruchomienia symulacji należy wybrać przycisk **Simulate**. Po jego wybraniu zostanie uruchomiony zewnętrzny proces, z własnym, tekstowym oknem, rys. 5 .



Rys. 5. Obliczenia symulacyjne.

Po zakończeniu symulacji, można obejrzeć wyniki dla każdej kombinacji wejść i wyjść korzystając z zakładki **Simulation**.





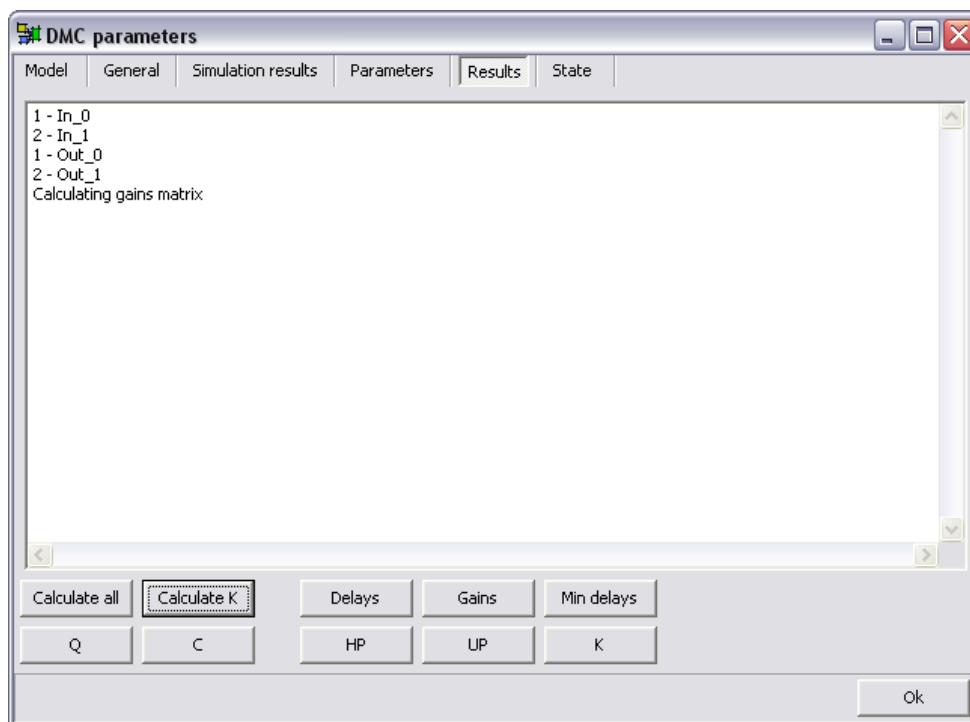
Rys. 6. Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC, zakładka symulacji.

Parameters - podstawowe parametry syntezy regulatora. Przy pomocy tej zakładki należy wprowadzić liczbę kroków, na jaką wykonywana jest predykcja, horyzont sterowania, oraz dwie macierze wykorzystywane podczas syntezy regulatora – Control matrix oraz Quality matrix.

The figure shows the "Parameters" tab of the "DMC parameters" window. It includes input fields for "Prediction horizon" (value 14) and "Control horizon" (value 7). Below these are two matrix input sections: "Q matrix" and "C matrix". Each section contains a 4x9 grid. The "Q matrix" grid has 1 in the top-left cell (row 1, column 1) and 0 elsewhere. The "C matrix" grid also has 1 in the top-left cell (row 1, column 1) and 0 elsewhere. To the right of each grid is a "Save" button. At the bottom right of the window is an "Ok" button.

Rys. 7. Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC, zakładka parametrów regulatora.

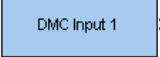
Results - synteza regulatora. Poprzez wybranie przycisku **Calculate All** wykonywane jest oszacowanie poszczególnych cech modelu (opóźnień i wzmocnień w poszczególnych kanałach) oraz rzeczywista synteza macierzy wzmocnień. Następnie można jeszcze dokonać zmian w macierzy jakości i macierzy sterowań (Quality matrix oraz Control matrix) i przeprowadzić finalną syntezę macierzy wzmocnień.



Rys. 8. Okno parametryzacji i syntezy regulatora DMC, zakładka syntezy regulatora.

Wyniki syntezy można zobaczyć poprzez wybranie przycisków **HP**, **UP** oraz **K** – zostaną wtedy przedstawione na ekranie poszczególne macierze regulatora.

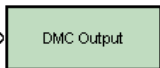
2.3. DMC Input

PID			
Opis			Symbol
Blok wejścia lub zakłócenia w modelu wewnętrznym dla regulatora DMC. Nie ma zastosowania w modelach wykorzystywanych on-line			
Funkcja	Źródło produkujące sygnał o wartości równej wartości nominalnej jeśli czas od początku symulacji nie przekroczył czasu skoku, lub o wartości nominalnej plus wartość skoku w przeciwnym wypadku. Parametry bloku są ustawiane z zewnątrz przez mechanizm symulacyjny bloku DMC		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Start time	1	Czas wystąpienia skoku	float (0, inf)
Amplitude	1	Wartość skoku	float

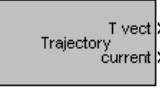


Bias	0	Wartość nominalna	float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
-	Wartość wyjścia		float
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		

2.4. DMC Output

PID			
Opis			Symbol
Blok wyjścia w modelu wewnętrznym dla regulatora DMC. Nie ma zastosowania w modelach wykorzystywanych on-line			
Funkcja	Blok zapisuje wartości pojawiające się na jego wejściu w pliku o podanej nazwie. Wartości te są później wykorzystywane poprzez blok DMC		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
File name	'dmc.out'	Nazwa pliku (ustawiana automatycznie przez mechanizm symulacyjny bloku DMC)	text
Wejścia	Opis		Typ, zakres
-	Zapisywany sygnał		float
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		

2.5. Trajectory generator

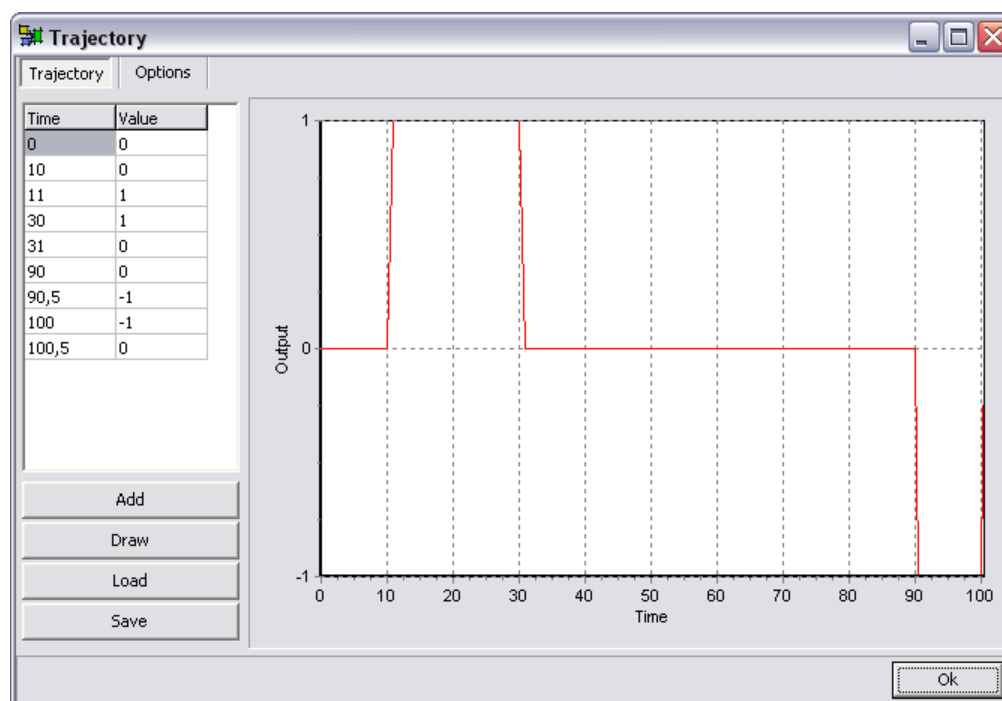
PID			
Opis			Symbol
Blok generujący sygnał trajektorii zadanej dla sterownika DMC. Wykorzystywany jako podstawowe wejście do tego sterownika.			
Funkcja	Źródło produkujące sygnał o podanej charakterystyce w czasie. Definicja sygnału jest przeprowadzana poprzez podanie zestawu par czas – wartość. Dla czasu pomiędzy podanymi wartościami przeprowadzana jest liniowa interpolacja sygnałów.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Times	-	Wektor zawierający chwile czasowe dla których	vector



		podane są wartości trajektorii	
Values	-	Wartości sygnału dla chwil umieszczonych w wektorze Times	vector
Shift	0	Przesunięcie generowanej trajektorii w stosunku do czasu symulacji (w próbkach)	int
Lead horizon	10	Okres, na jaki generowana jest trajektoria (w próbkach). Okres ten powinien być większy lub równy okresowi predykcji regulatora DMC	int
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
T vect	Wektor zawierający na poszczególnych pozycjach wartości sygnału dla kolejnych kroków symulacji. Pozycja zerowa generowanego wektora zawiera wartość sygnału dla $t_{akt} + Shift * T_p$, pozycja 1 wartość dla $t_{akt} + Shift * T_p + T_p$, pozycja 3 wartość dla $t_{akt} + Shift * T_p + 2 * T_p$, itd...		vector
curr	Wartość sygnału trajektorii dla aktualnego kroku symulacji		float
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
Trajectory		Okno wprowadzania i wyświetlania trajektorii	

2.5.1. Okno: Trajectory / Wprowadzanie i wyświetlanie trajektorii

Okno wprowadzania i wyświetlania trajektorii dla pojedynczego wejścia regulatora DMC jest najwygodniejszą metodą ustalenia żądanych zmian wartości wyjściowych obiektu.



Rys. 9. Okno wprowadzania i wyświetlania trajektorii



Trajektoria dla regulatora DMC jest definiowana poprzez podanie chwil czasowych wraz z odpowiadającymi im wartościami sygnału. Zarówno czas, jak i wartości podaje się w tabeli w lewej stronie okna, w kolumnie **Time** umieszcza się czas w sekundach, natomiast w kolumnie **Value** podaje się odpowiadające wartości sygnału trajektorii. Wybierając przycisk **Add** można zwiększyć liczbę wierszy w tabeli. Jeśli wierszy jest zbyt dużo – wystarczy nadmiarowe pozostawić puste, zostaną one usunięte po zamknięciu okna. W momencie zapamiętywania trajektorii poszczególne wiersze tabeli są sortowane wg czasu rosnąco. Przycisk **Draw** służy do wykreślenia aktualnej trajektorii. Przycisk **Save** umożliwia zapisanie aktualnej trajektorii w niezależnym, zewnętrznym pliku tekstowym, przycisk **Load** służy do wczytania trajektorii.

Druga zakładka, **Options** umożliwia wprowadzenie wartości parametrów **Shift** i **Lead horizon**.

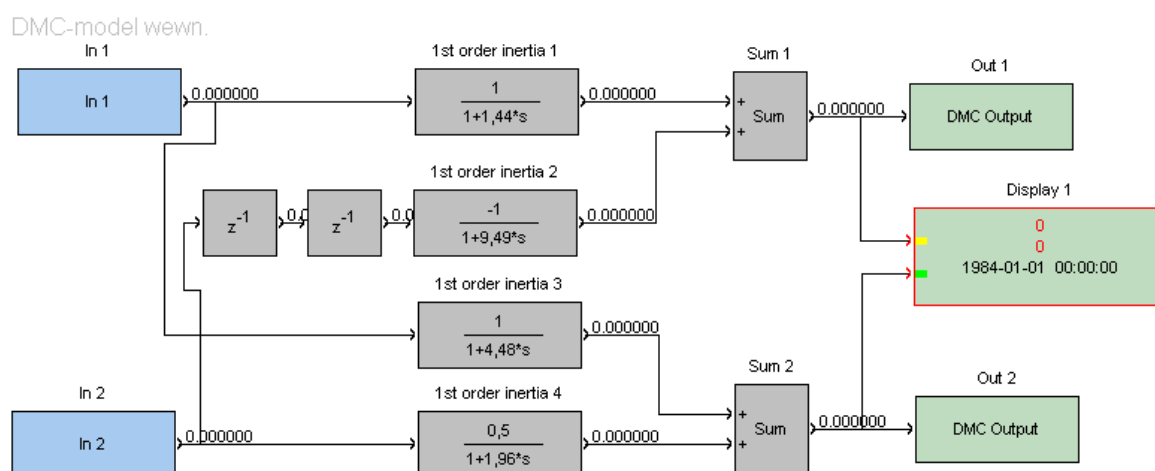
3. Implementacja regulatora

Implementacja regulatora DMC powinna przebiegać w trzech krokach.

3.1. Model wewnętrzny regulatora

W pierwszym kroku należy zbudować wewnętrzny model wykorzystywany przez regulator. Model taki buduje się jako w pełni niezależny model pakietu **PExSim**, w zgodzie z obowiązującymi tam zasadami i regułami. Model wewnętrzny regulatora powinien opisywać zachowanie nadzorowanego urządzenia w całym zakresie pracy, z uwzględnieniem jego dynamiki. Nie musi być to model liniowy, można w nim wykorzystywać wszelkie dostępne techniki modelowania, włączając w to osadzanie części identyfikowanych.

Wartości wejściowe do modelu (sterowania i zakłócenia) oraz wartości wyjściowe z modelu (wielkości sterowane) muszą zostać oznaczone przy pomocy bloków, odpowiednio **DMC Input** oraz **DMC Output**.



Rys. 10. Przykład modelu wewnętrznego



Liczbę wejść i wyjść regulatora determinuje liczba wyjść oraz wejść i zakłóceń modelu wewnętrznego.

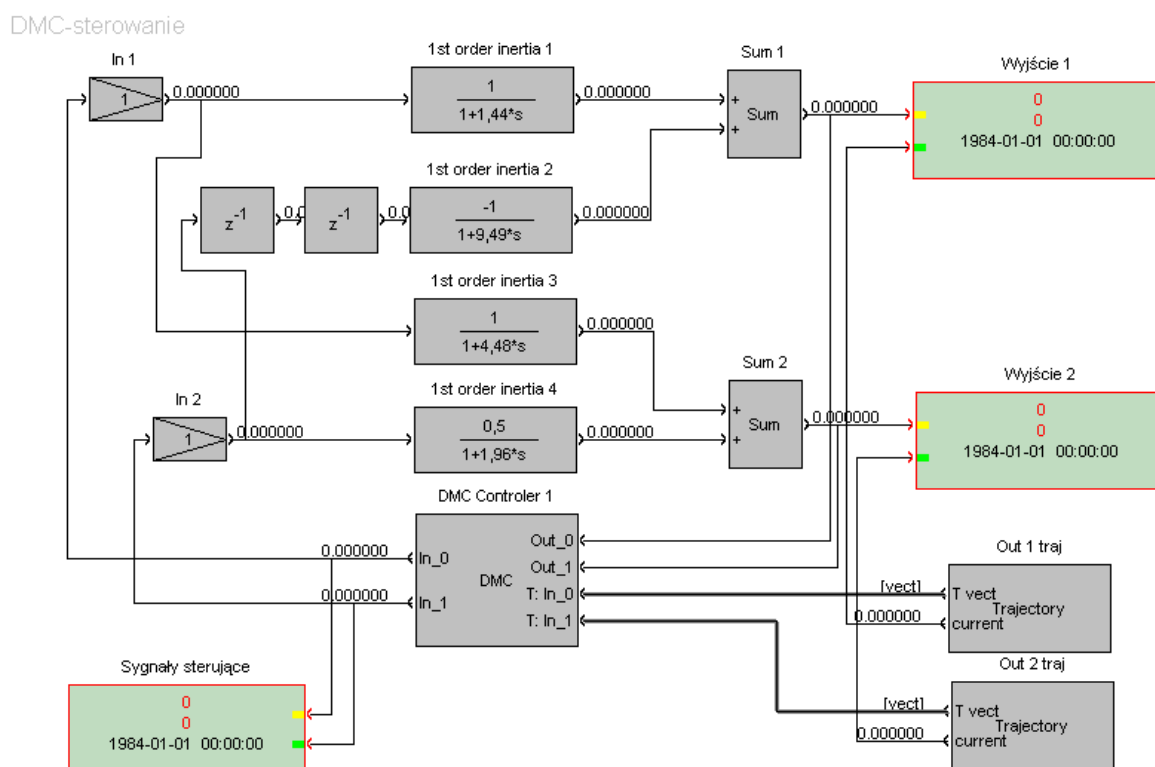
Model wewnętrzny powinien mieć ustalony skończony czas regulacji.

3.2. Synteza regulatora

Po utworzeniu modelu wewnętrznego należy zapisać go na dysku i rozpocząć pracę z nowym projektem. Następnie należy umieścić na ścieżce regulator DMC, i skonfigurować go przy pomocy okna parametryzacji i syntezy regulatora (punkt 2.2.1), wykorzystując jako model wewnętrzny model utworzony w punkcie 3.1

3.3. Podłączenie regulatora

Po zakończeniu syntezy blok regulatora będzie zawierał odpowiednią liczbę wejść oraz wyjść. Do wejść regulatora należy podłączyć odpowiednie sygnały pochodzące z procesu lub jego modelu, oraz podłączyć odpowiednią ilość sygnałów trajektorii. Przykład połączenia regulatora z modelem (niezależnym od modelu wewnętrznego) zamieszczono na rysunku poniżej.



Rys. 11. Przykład pełnej implementacji regulatora DMC